

SDV FOUNDATION SERIES | MODULE 2

The SDV transformation Opportunities for AutoNxT.AI

AutoNxT Engineers Training
From technology shift to product, platform, and
engineering opportunities



24 July 2026

Một thời điểm chuyển mình của automotive

Từ một ngành công nghiệp cơ điện tử...
đến một ngành được định nghĩa bởi phần mềm



Nội dung trình bày

 Bối cảnh ngành automotive toàn cầu & Việt Nam

 Cơ hội chiến lược cho AutoNxT

“Software đang mở ra một tầng giá trị hoàn toàn mới cho automotive —
và đây có thể là thời điểm quan trọng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào ngành công nghiệp này.”

Giá trị ngành automotive đang dịch chuyển lên tầng phần mềm

Software-Defined Vehicle (SDV) đang tái định nghĩa cách tạo ra giá trị trong ngành ô tô

TÍN HIỆU THỊ TRƯỜNG

SỰ DỊCH CHUYỂN NGÀNH



Traditional Automotive

- Hardware-centric
- Giá trị nằm ở manufacturing
- Feature cố định



Connected Vehicle

- Connectivity
- OTA bắt đầu xuất hiện
- Trải nghiệm số tăng lên



Software-Defined Vehicle (SDV)

- Software-centric
- Feature liên tục phát triển
- Giá trị dịch chuyển lên software & ecosystem

\$650B

Giá trị SDV toàn cầu
Dự kiến vào năm 2030

15–20%

Tỷ trọng giá trị automotive
Đến từ software

~3x

Tăng trưởng doanh thu

Software & electronics của OEM đến 2030

Các nhà tiên phong: Tesla, BYD, Xíomi, Rivian

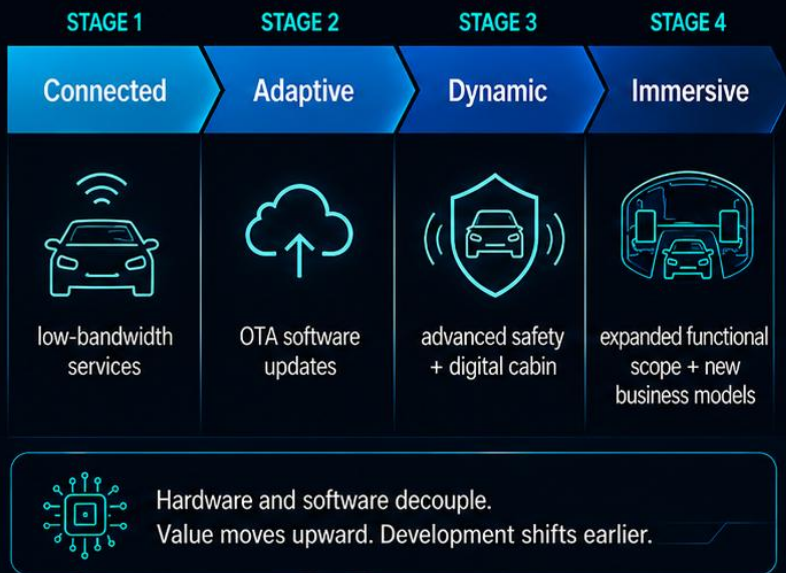
“Chiếc xe đang dần trở
thành một nền tảng phần
mềm.”

SDV BIZCASE IS A LARGE AND FAST-GROWING OPPORTUNITY



Software-defined vehicles are expanding from connected products into software-centric platforms and ecosystems.

THE SDV EVOLUTION



A LARGE AND GROWING MARKET OPPORTUNITY (US\$ BN)

	2023 (\$bn)	2030 (\$bn)
 Smart mobility ecosystem	10–20	80–90
 Applications	80–90	230–240
 Data platform	10–17	40–45
 Vehicle software platform	5–10	10–15
 Compute platform	100–110	130–140
 Vehicle platform	90–100	160–170
~US\$320bn (2023)		~US\$660bn (2030)



1. SOFTWARE VALUE MOVES UPWARD

From connectivity to applications, ecosystem, and business models.



2. DEVELOPMENT MOVES EARLIER

From hardware-led testing to OTA simulation, and continuous workflows.



3. BUSINESS MODELS EXPAND

From vehicle features to services, ecosystem, and revenue opportunities.



SDV is evolving from connected products to software-centric platforms – requiring new center capability in innovation, hands-on engineering practice, and industry-linked talent.

Cấu trúc ngành automotive đang thay đổi

Tầng phần mềm đang trở thành nơi tạo ra giá trị chiến lược mới

Traditional Automotive

Hardware-centric

Vendor integration

Feature cố định

Kiểm thử sau khi có hardware

Giá trị một lần



SDV Automotive

Software-centric

Platform integration

Feature liên tục phát triển

Simulation + OTA + continuous validation

Giá trị mở rộng theo thời gian

SOFTWARE LAYER

"Ai làm chủ tầng phần mềm..."

người đó sẽ làm chủ khả năng phát triển và mở rộng của chiếc xe."

Vì sao Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có?

Sự chuyển dịch sang EV, hybrid và software-defined automotive đang tạo ra một cấu trúc cạnh tranh hoàn toàn mới

Vietnam Automotive Momentum

~500K

Xe/năm

Thị trường automotive Việt Nam đang tăng trưởng mạnh và bắt đầu đạt quy mô đáng kể trong khu vực.

~22%

EV & Hybrid

Tỷ trọng xe điện và hybrid tăng nhanh, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong hành vi tiêu dùng và định hướng công nghệ.

>10x

Tăng trưởng EV

Doanh số xe điện tại Việt Nam tăng hơn 10 lần chỉ trong vài năm gần đây.

Cạnh tranh tăng tốc

OEM quốc tế và Trung Quốc đang tham gia mạnh vào thị trường Việt Nam, tạo ra áp lực cạnh tranh mới.

HÀM Ý CHIẾN LƯỢC



Sản xuất & Phần cứng

Điện hóa & Nền tảng

Software-Defined Vehicles

Trải nghiệm & Hệ sinh thái

Điều này dẫn đến ba hệ quả chiến lược:

1. Tốc độ phát triển feature sẽ ngày càng quan trọng
2. Khả năng tái sử dụng software trở thành lợi thế chiến lược
3. Software bắt đầu quyết định trải nghiệm và giá trị của xe

“Đây không chỉ là cơ hội sản xuất xe —
mà là cơ hội tham gia vào tầng giá trị cao hơn của automotive.”

Phần mềm mở ra một tầng giá trị mới

Giá trị của xe không dừng lại ở thời điểm bán — mà tiếp tục phát triển theo phần mềm.

AUTOMOTIVE TRUYỀN THỐNG

Giá trị cố định tại thời điểm bán

Giá trị của xe phần lớn được xác định ngay tại nhà máy, với rất ít cơ hội nâng cấp sau khi mua.



Giá trị chủ yếu từ phần cứng: Chất lượng sản xuất và các linh kiện vật lý là yếu tố chính quyết định chi phí và giá trị cảm nhận.



Tính năng cố định sau khi bán: Chức năng gần như không thay đổi sau khi mua, tính năng mới đòi hỏi phải mua xe mới hoặc nâng cấp vật lý.



Doanh thu tập trung tại thời điểm bán: Phần lớn doanh thu được tạo ra trong lần mua xe ban đầu.

SDV AUTOMOTIVE

Giá trị phát triển theo thời gian

Xe phần mềm định nghĩa mang lại giá trị liên tục, năng động — phát triển và thích ứng trong suốt vòng đời của xe.



Cập nhật OTA & tính năng mới: Xe liên tục được cải thiện qua cập nhật phần mềm OTA, bổ sung tính năng mới và nâng cao hiệu suất (ví dụ: Tesla Acceleration Boost).



Nâng cấp dẫn dắt bởi AI: Trí tuệ nhân tạo liên tục tối ưu trải nghiệm lái, tính năng an toàn và hệ thống giải trí.



Nguồn doanh thu mới: Dịch vụ đăng ký, mở khóa tính năng theo yêu cầu và kiếm tiền từ phần mềm tạo ra cơ hội doanh thu định kỳ.

“Phần mềm cho phép chiếc xe tiếp tục phát triển và tạo ra giá trị theo thời gian.”

Nếu software trở thành tầng giá trị mới của automotive...

AUTONXT.AI

sẽ làm chủ điều gì?

Những năng lực AutoNxT.AI cần xây dựng cho 10–20 năm tới

Năng lực phần mềm

- Làm chủ tầng phần mềm
- Hành vi xe
- Cập nhật OTA & phát triển tính năng
- Kiểm soát tích hợp hệ thống

"Software sẽ quyết định tốc độ đổi mới của chiếc xe."

Năng lực platform & kiến trúc hệ thống

- Kiến trúc mô-đun
- Phần mềm có thể tái sử dụng
- Tầng trung gian (Middleware)
- Khả năng mở rộng đa dòng xe

"Khả năng tái sử dụng sẽ quyết định tốc độ mở rộng."

Năng lực phát triển & kiểm thử trên môi trường mô phỏng

- Mô phỏng hệ thống
- ECU ảo
- Kiểm định liên tục
- Vòng lặp phát triển nhanh hơn

"Tốc độ phát triển sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh mới."

Năng lực engineering có AI hỗ trợ

- Phát triển có hỗ trợ AI
- Kiểm thử tự động
- Quy trình kỹ thuật nhanh hơn
- Đòn bẩy năng suất

"AI sẽ thay đổi cách engineering được thực hiện."

Năng lực hệ sinh thái & nhân lực

- Hệ sinh thái kỹ thuật
- Mạng lưới đối tác
- Liên kết đào tạo đại học
- Xây dựng năng lực dài hạn

"SDV không thể được xây dựng chỉ bằng procurement."

"Một lợi thế automotive dài hạn sẽ ngày càng được quyết định bởi năng lực phần mềm — không phải chỉ bởi năng lực sản xuất."

AutoNxT.AI có thể bắt đầu hành trình SDV như thế nào?

Không cần bắt đầu bằng một cuộc chuyển đổi toàn diện



Xây dựng năng lực thực chiến

Xây dựng capability thực tế đầu tiên

- Phát triển tính năng thực tế
- Hiểu luồng tích hợp hệ thống
- Làm chủ hành vi phần mềm
- Kiểm định trên phần cứng thực tế



Xây dựng quy trình phát triển ảo

Xây dựng môi trường phát triển & kiểm thử mô phỏng

- Mô phỏng hệ thống
- Kiểm định ảo
- Vòng lặp phát triển nhanh hơn
- Kiểm thử liên tục



Xây dựng tầng phần mềm có thể mở rộng

Xây dựng tầng phần mềm có khả năng mở rộng

- Mô-đun có thể tái sử dụng
- Kiến trúc sẵn sàng cho OTA
- Khả năng mở rộng đa dòng xe
- Phát triển phần mềm dài hạn

“Mục tiêu không chỉ là phát triển một feature —
mà là từng bước xây dựng năng lực SDV có thể mở rộng lâu dài.”

Một lớp engineering mới đang hình thành

“Software-defined vehicle đòi hỏi: quy trình phát triển mới, quy trình kiểm định mới, và tư duy kỹ thuật mới.”

1

Ảo hóa và mô phỏng

2

Kiểm định liên tục & Vòng lặp nhanh



Kỹ thuật lấy phần mềm làm trọng tâm

“Đó là lớp năng lực mà AutoNxT.AI cần xây dựng.”



TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Tuân thủ an toàn trẻ em — Một tình huống thực tế

Bối cảnh pháp lý

- Luật An toàn Giao thông Đường bộ Việt Nam (Hiệu lực từ tháng 1/2026)
- Trẻ em dưới 10 tuổi
- Chiều cao dưới 1,35m
- Phải ngồi ở ghế sau
- Phải sử dụng hệ thống giữ an toàn cho trẻ

Cơ hội

Hiện tại:

- Lái xe thiếu nhận thức
- Sử dụng sai cách rất phổ biến
- Không có cơ chế kiểm soát thời gian thực

Giải pháp đề xuất:

- Hệ thống tuân thủ an toàn trẻ em thông minh
- Phát hiện sự hiện diện và vị trí của trẻ qua camera trong xe
- Kiểm tra tuân thủ quy định an toàn
- Cung cấp cảnh báo và hướng dẫn theo thời gian thực

Từ an toàn bị động đến xe thông minh, nhận thức pháp lý

GIÁ TRỊ

Capstone Project/Demo này chứng minh điều gì



Năng lực phát triển tính năng

Xây dựng các tính năng xe sẵn sàng sản xuất, kết hợp AI, nhận thức và logic hệ thống.



Tầng phần mềm trong thực tế

Chuyển hóa quy tắc thực tế thành hành vi hệ thống, tách biệt logic tính năng khỏi sự phụ thuộc phần cứng.



Ảo hóa và vòng lặp nhanh

Phát triển và kiểm định tính năng hiệu quả mà không cần phần cứng đầy đủ, tăng tốc chu kỳ phát triển.



Có thể mở rộng sang nhiều tình huống

Mở rộng sang các tính năng an toàn, tuân thủ và AI, có thể tái sử dụng trên nhiều chương trình xe.

Đây không chỉ là một tính năng — đây là **nền tảng** để xây dựng năng lực SDV.

Một thành công đầu tiên có trọng tâm

Hãy cùng tạo ra một thành công thực sự trong SDV — và dùng đó làm nền tảng cho những gì tiếp theo.

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN

SDV FOUNDATION SERIES | MODULE 1

From Smartphone on Wheels to Digital First

AutoNxT Engineers Training
Software-defined vehicle mindset, architecture, and
transformation foundation



23 July 2026

Why This Module Matters

SDV is not only a technology change. It is a product, platform and engineering-model change.



- Software is moving from supporting function to product brain.
- The vehicle value curve is shifting after the car leaves the factory.
- Engineers now design for updateability, data, integration and safety together.
- This module creates a shared language before deeper SDV architecture modules.

Today's question

How do we engineer vehicles as continuously improving digital products?

Expected outcome

Every participant can explain the SDV mindset, stack, lifecycle and engineering implications.

TIẾN TRÌNH SESSION: 75 PHÚT



MỤC TIÊU CỐT LÕI:



1. Giải thích: Giới hạn của phép so sánh smartphone on wheels.



2. Phân tích: Kiến trúc của một ứng dụng cross-domain.



3. Nhận diện: 4 rào cản ngành & Cách tiếp cận Digital First.

Learning Outcomes and Flow

A compact first session to align vocabulary, mental models and engineering practices.

1. Interpret the shift

From ECU feature delivery to digital product capability.

2. Read the SDV stack

Hardware, vehicle OS, middleware, cloud, apps, data.

3. Think like platform builders

APIs, reuse, observability and controlled change.

Context

Metaphor

Stack

Lifecycle

Practice

Takeaways

Nền tảng SDV: Từ Smartphone on Wheels đến Digital First

APP ECOSYSTEM

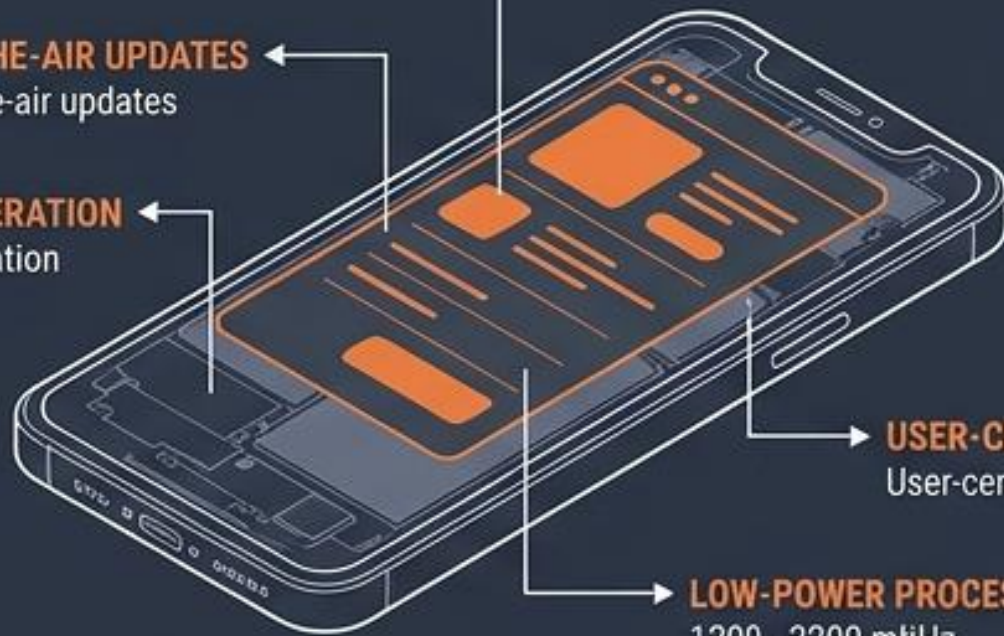
350+ app+ app ecosystem

OVER-THE-AIR UPDATES

Over-the-air updates

FAST ITERATION

Fast iteration



USER-CENTRIC
User-centric

LOW-POWER PROCESSOR

1200 - 2200 mtiHz
LOW-POWER processor



SAFETY-CRITICAL SYSTEMS

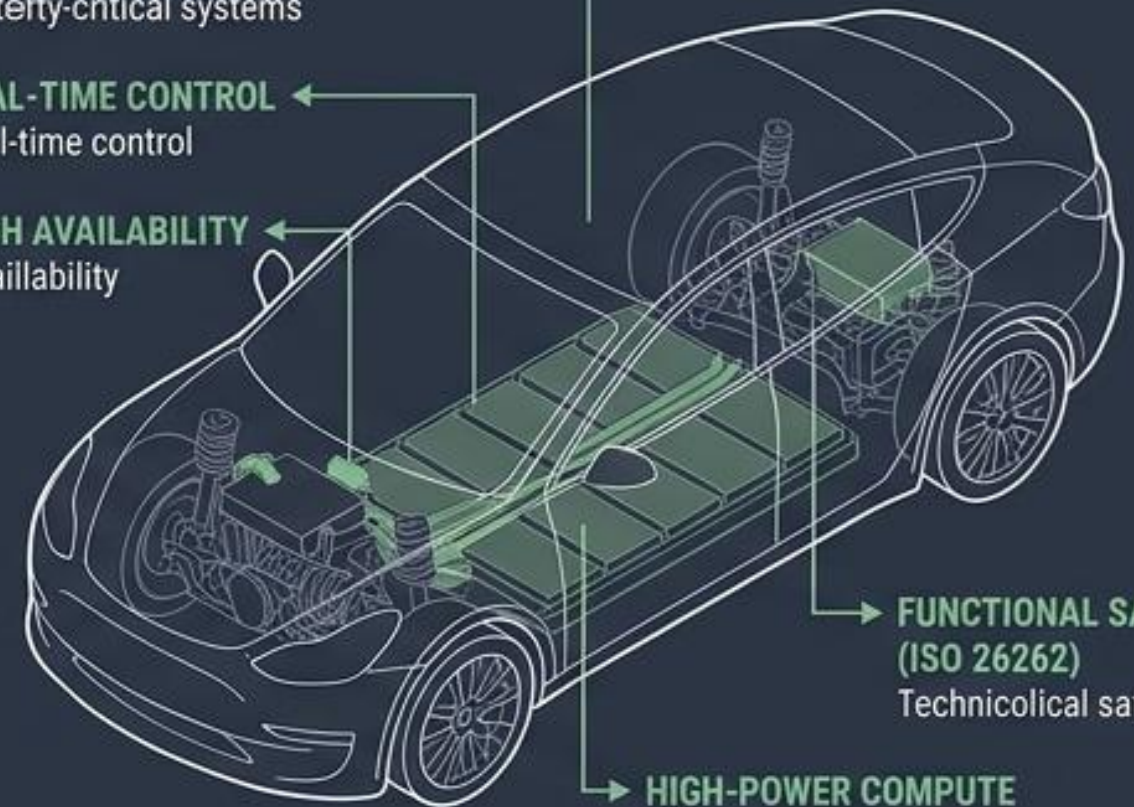
Safty-critical systems

REAL-TIME CONTROL

Real-time control

HIGH AVAILABILITY

Availability



FUNCTIONAL SAFETY

(ISO 26262)

Technicol safety

HIGH-POWER COMPUTE

100h-power compute

Tại sao chiếc xe \$50.000 lại không làm được những tác vụ như chiếc smartphone \$300?



Focus Question:

Trải nghiệm Habitat on Wheels đòi hỏi sự phối hợp của những hệ thống vật lý nào mà smartphone KHÔNG BAO GIỜ có?

3 Mục tiêu của SDV

1. Habitat on Wheels

Không gian sống đa giác quan, cá nhân hóa.

2. Cross-Domain Fusion

Trải nghiệm liền mạch, phá vỡ sự cô lập (silos).



10X

Acceleration

Năm (HW) → Tuần (SW)

3. 10x Acceleration:

Rút ngắn thời gian phát triển từ năm (HW) xuống tuần (SW).

Smartphone on Wheels: Helpful, But Not Enough

Use the metaphor to explain user experience, then move quickly to engineering reality.



Useful analogy

Apps, updates, sensors, personalized UX and ecosystem value.

Where it breaks

Vehicles carry safety-critical physics, regulations, cyber risk and long service life.

Better framing

A software-defined cyber-physical platform that must be safe, updateable and trusted.

**Smartphone metaphor opens the door.
Digital-first engineering makes it executable.**

Tại sao Automotive khó hơn Smartphone?



Complexity

Hệ thống của các hệ thống.
Hàng trăm biến thể xe (variants).



Functional Safety (FuSa)

Rủi ro tính mạng. Ràng buộc chuẩn
ISO 26262 (từ QM đến ASIL D).



Clash of Worlds

Xung đột giữa phần cứng chậm
và phần mềm nhanh.



Organizational

Tổ chức OEM truyền thống vs.
Chuỗi cung ứng mới.

Sự Xung Đột Của Hai Thế Giới

Vật lý (Physical)

- Đòi hỏi độ tin cậy tuyệt đối.
- Chu kỳ dài, tuyến tính (V-model, FuSa).

Kỹ thuật số (Digital)

- Đòi hỏi sự linh hoạt, tốc độ.
- Lặp lại liên tục (Agile, SDV, CI/CD).

Thách thức: Dung hòa hai tốc độ trong cùng một sản phẩm.

Giải pháp: Chu Kỳ Sống Digital First

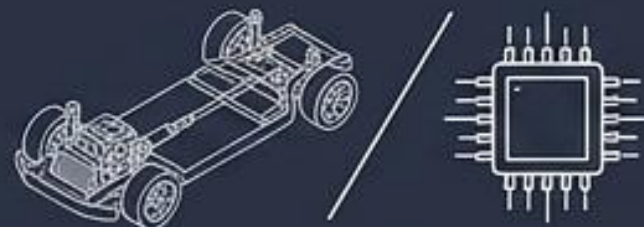
1. Virtual Exploration

Thử nghiệm UX/UI trên môi trường ảo sớm (Design Thinking). Không chờ phần cứng.



2. Productization

Tách bạch hoàn toàn ngày phát hành Hardware (SOP) và Software.



3. Continuous Improvement

Vòng lặp Đo lường - Học hỏi - Cập nhật (OTA) dựa trên dữ liệu thực tế.



What Digital-First Means

A digital-first vehicle is designed around repeatable services, feedback loops and controlled change.

User outcome

Define value as a journey, not only a hardware feature.

Digital service

Separate capability from one ECU or one release.

Data loop

Learn from fleet signals with governance and consent.

Update path

Improve safely after launch through managed releases.

Sense -> Decide -> Act -> Learn -> Improve

The SDV Stack

Digital-first requires clean layers. Each layer has different ownership, release rhythm and risk.



Apps and user experience
cockpit, mobile, fleet portals

Vehicle services and APIs
identity, telemetry, diagnostics, energy, safety

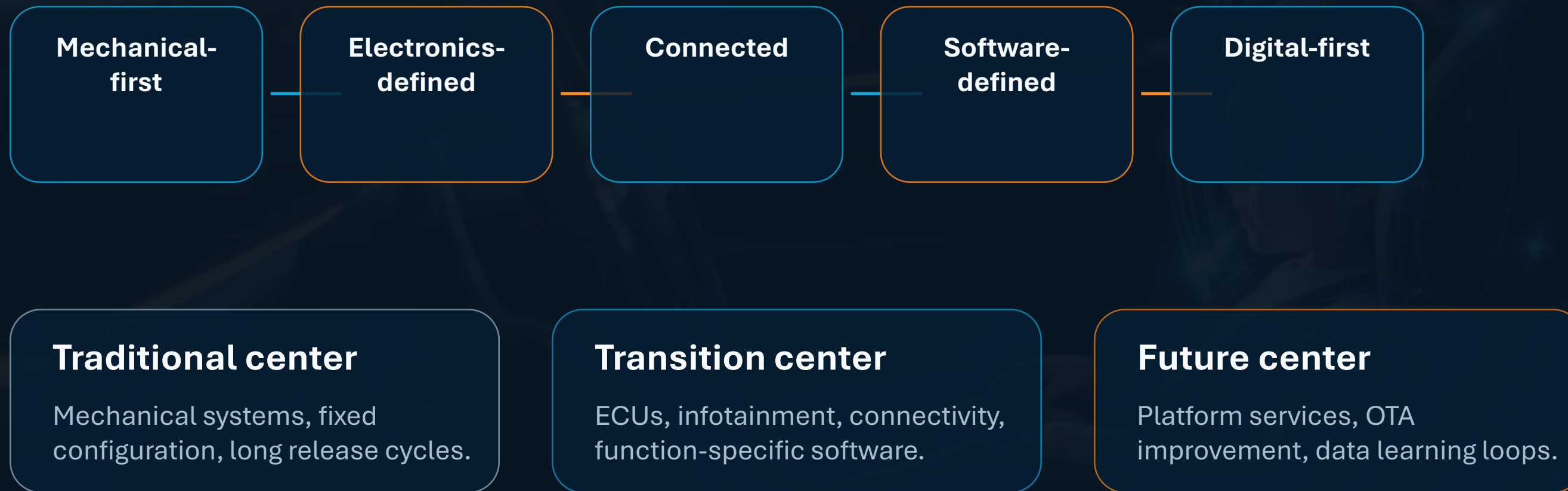
Vehicle OS and middleware
runtime, communication, orchestration, abstraction

Compute and E/E architecture
central compute, zonal controllers, sensors, actuators

Cloud, data and AI operations
data platform, model lifecycle, OTA, monitoring

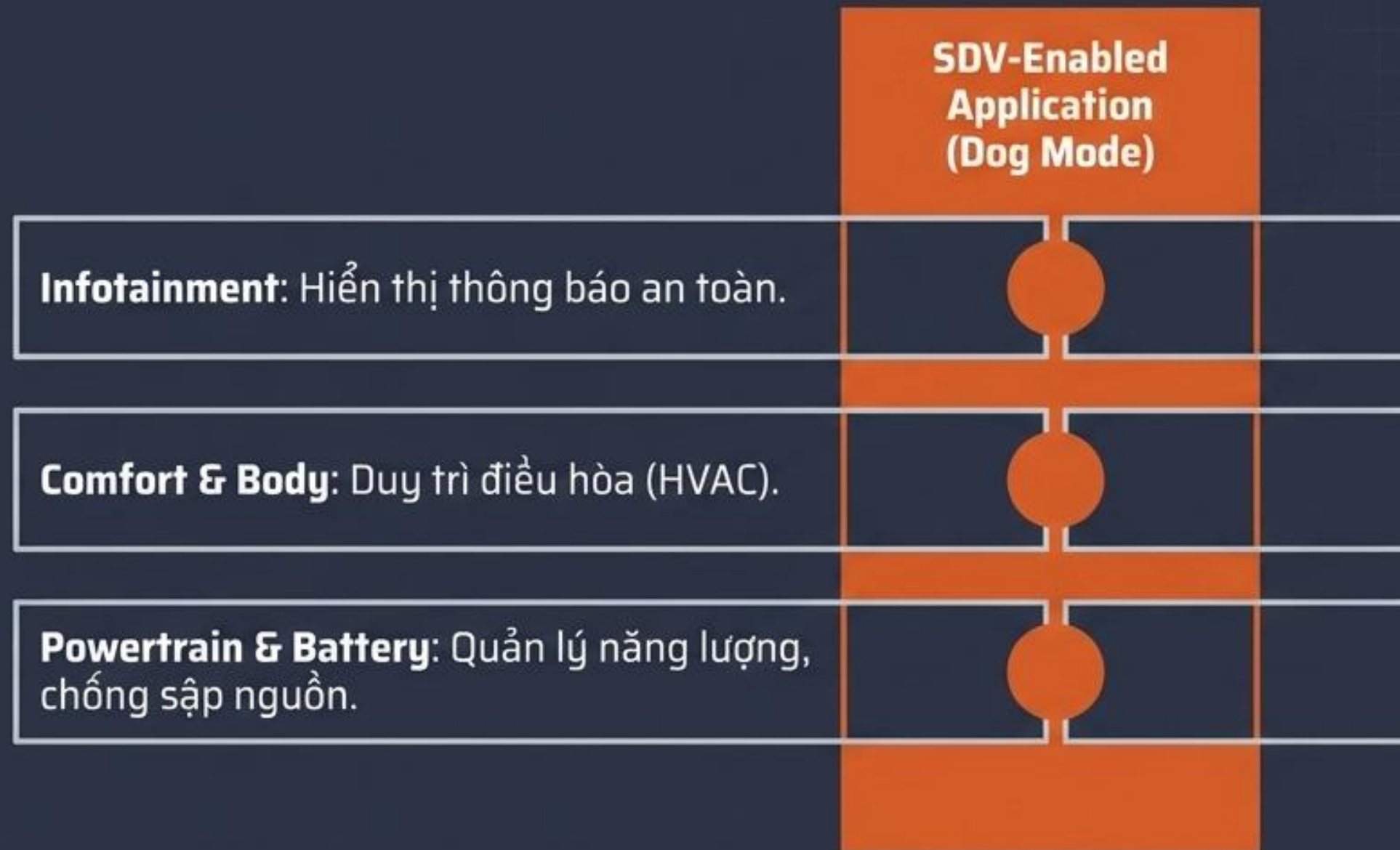
The Industry Shift

The vehicle is becoming a long-life digital product with physical, software and cloud layers.



Cross-Domain: Ví dụ 'Dog Mode'

Một tính năng, đa hệ thống



Group Case Study: Dog Mode v1

30:00

Bối cảnh

Phát hành tính năng cho EV trong 12 tuần tới.



Worksheet Thảo luận (15' nhóm + 15' trình bày)

1. **User value** & Tình huống thất bại nghiêm trọng nhất?
2. Cần phối hợp những Vehicle Domains nào?
3. Yêu cầu dữ liệu / Sensors / System states nào?
4. Ranh giới giữa Functional Safety (FuSa) vs. Quality?
5. Các Variants nào gây phức tạp cho giải pháp?
6. Có thể test ảo (Simulation) khâu nào?
7. Metrics nào cần đo qua OTA sau release?

Kiểm tra kiến thức (15 Phút)



Vui lòng hoàn thành bài test độc lập.

[QUIZ LINK/QR PLACEHOLDER]

Bài Học Cốt Lõi (Key Takeaway):

"SDV không phải là nỗ lực biến chiếc xe thành điện thoại. SDV là việc tạo ra một môi trường sống đa giác quan (habitat), phá vỡ sự cô lập của các hệ thống vật lý bằng tư duy Digital First."



Đánh giá khóa học:

<https://forms.gle/RsgWfCqzWr6819e46>